５．５　テクネチウムの挙動

テクネチウム（Tc）は、炉心から取り出されて数年の冷却を経ると、同位体組成はほぼ 100 %が Tc-99 となる。Tc-99 は比放射能が小さく、しかも低エネルギーの β 線のみを放出するため、放射線による検出・定量は困難である。このため、抽出工程内の挙動に関する知見は、PUREX の開発当初はあまり得られていなかった。しかし近年では、工程管理や安全性等の観点から、再処理, ウラン転換, 濃縮, 成型加工等、核燃料サイクル施設や廃棄物処理処分における Tc の挙動に関する知見が求められるようになった。また特徴として Tc-99 が約 21 万年と長い半減期を持つこと、アクチノイドやセシウム等とは異なり、抽出工程のフィード液では、7 価の過テクネチウム酸（$HTc^{(VII)}O_4$）となっていることが挙げられる。

過テクネチウム酸は酸解離定数 K_a が大きく、Rulfs らの論文 [1] によれば K_a は 10^9 程度で硝酸よりも大きい。そのため、過テクネチウム酸イオン（TcO_4^-）の陰イオンの形態をとりやすい。本節では、Tc(VII)の分配比、酸化還元及び触媒反応、抽出工程内の挙動について述べる。

５．５．１　テクネチウムの抽出挙動

（１）　Tc(VII)の分配比

リン酸トリブチル（TBP）抽出系での分配挙動の知見は、Pruett の論文 [2,3] が代表的なものである。水相が塩酸（HCl）水溶液の場合、分配比は酸濃度の増加に伴って単調に増加し、また温度上昇に伴って減少する。Pruett は、抽出反応は主に過テクネチウム酸（$HTcO_4$）と TBP 3 分子が、水（H_2O）2 分子を介して錯形成する機構としている（**式５．５－１**）。Tc(VII)分配比の TBP 濃度に対する依存性が 3 次より少し高い（3.08～3.48）のは、**式５．５－２**による TBP 4 分子との錯体も共存することで説明できるとしている。

$$TcO_4^- + H^+ + 3\,TBP + 2\,H_2O \rightleftharpoons HTcO_4 \cdot TBP \cdot 2(H_2O \cdot TBP) \qquad （５．５－１）$$

$$TcO_4^- + H^+ + 4\,TBP + 3\,H_2O \rightleftharpoons HTcO_4 \cdot TBP \cdot 3(H_2O \cdot TBP) \qquad （５．５－２）$$

なお、Kanellakopulos らの論文 [4] では、$HTcO_4$ のみの水溶液（塩酸なし）からの抽出の場合には、4 次になる結果が得られている。

Pruett [2] は、反応平衡定数からエンタルピー変化（ΔH）、エントロピー変化（ΔS）を求めて、分配比を表す理論的な式も導出しているが、実験値との一致は良くないとしている。そこで HCl 濃度 0.2～5 mol L^{-1}、TBP 濃度 10～80 vol%、温度 25～60 ℃での実験で得られた Tc(VII)の分配比について近似式（**５．５－３**）を得ている。この式を用いると、報告に掲載されている 9 個の測定値（HCl 濃度 0.2～3 mol L^{-1}, TBP 濃度 0.366～2.93 mol L^{-1}）に対して、計算値の相対偏差は 0.5～54 %で、平均の相対偏差は 13 %になる。

$$\ln D_{Tc(VII)} = -23.0 + \frac{7160}{T} + 1.05 \ln a_{\pm,aq}^{HCl} + 3.37 \ln c_{TBP,org} \qquad （５．５－３）$$

$D_{Tc(VII)}$　：Tc(VII)の分配比 / -,　　T　：絶対温度 / K

$a_{HCl\pm,aq}$　：水相の HCl の平均活量 / mol L^{-1},　　$c_{TBP,org}$ ：有機相 TBP 濃度 / mol L^{-1}

これに対して硝酸水溶液系での抽出挙動は、塩酸系と大きく異なる。TBP 濃度 10～80 vol%, 温

度 25 ℃での分配比を**図５．５－１**及び**表５．５－１**にまとめて示す。この図から、低い酸濃度では、塩酸系の場合と同様、硝酸濃度の増加に伴って分配比も増加するが、硝酸 0.6～1.0 mol L^{-1} 付近で分配比は最大となり、さらに硝酸濃度が増加すると分配比が低下することがわかる。温度 25 ℃, TBP 濃度が 30 vol%TBP の場合には分配比の最大値は約 1 となる。硝酸濃度の増加にともない、大量にある硝酸が有機相へ抽出されフリーTBP 濃度が下がるため、Tc(VII)の分配比が低下すると説明されている。

温度依存性は、塩酸系の場合と同様、硝酸系でも温度の上昇に伴って分配比が減少する（**図５．５－２**）。Pruett[3] は、25, 40, 60 ℃の実験から次のモデルを得ている。

$$\ln D_{\mathrm{Tc(VII)}} = -20.13 + \frac{6013}{T} + 0.865 \ln c_{\mathrm{H+,aq}} + 2.91 \ln c_{\mathrm{free\text{-}TBP,\,org}} \qquad （５．５－４）$$

$D_{\mathrm{Tc(VII)}}$ ：Tc(VII)の分配比 / -,　　T ：絶対温度 / K

$c_{\mathrm{H+,\,aq}}$ ：硝酸の水相濃度 / mol L^{-1},　　$c_{\mathrm{free\text{-}TBP,\,org}}$ ：フリーTBP の有機相濃度 / mol L^{-1}

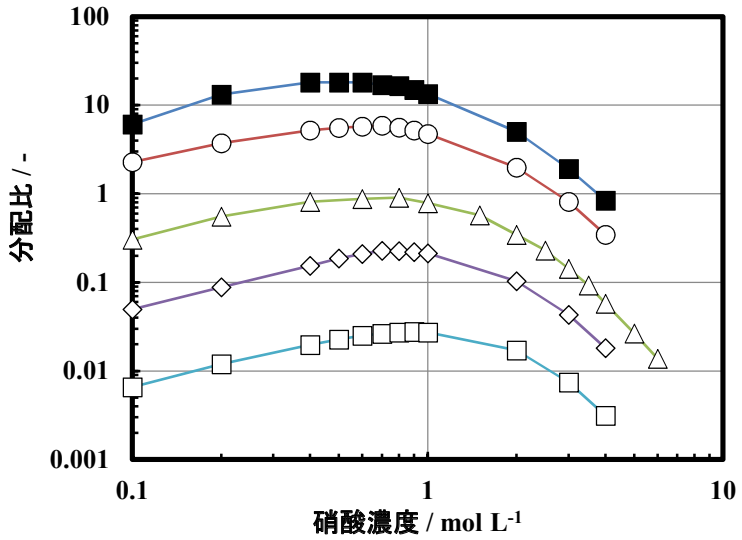


図５．５－１　Tc(VII)の分配比の硝酸濃度依存性 [2]（Pruett, D. J., Sep. Sci. Technol., 16, 1983, $KTcO_4$ 濃度 : 平衡時両相ともに最大で約 5×10^{-3} mol L^{-1}, 温度 : 25 ℃, TBP 濃度 ■ : 80 vol%, ○ : 60 vol%, △ : 30 vol%, ◇ : 20 vol%, □ : 10 vol%）

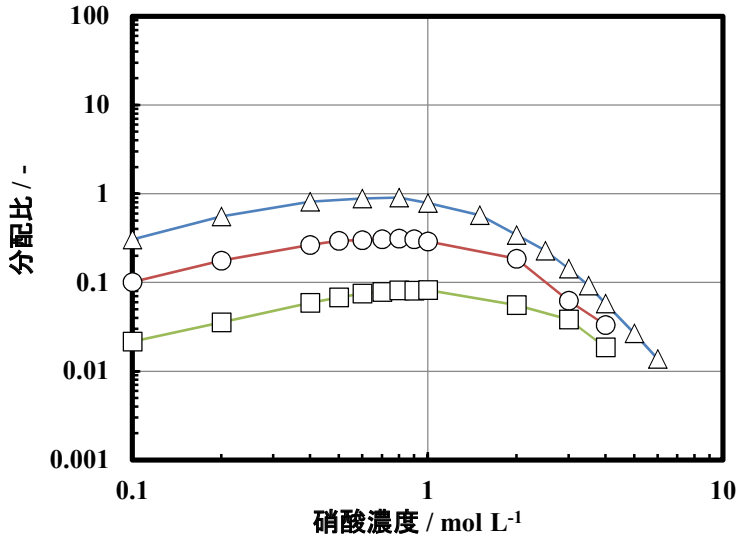


図５．５－２　Tc(VII)の分配比の温度依存性 [3]（Pruett, D. J., ORNL-TM-8668, 1984 に基づく，硝酸 / 30 vol%TBP - ドデカン系, $KTcO_4$ 濃度 : 平衡時両相ともに最大で約 5×10^{-3} mol L^{-1}，温度　△ : 25 ℃, ○ : 40 ℃, □ : 60 ℃）

表５．５－１（１）　Tc(VII)の分配比 [3]（Pruett, D. J., ORNL-TM-8668, 1984, 硝酸 / TBP - ドデカン系, 25 ℃, TBP 濃度の値は原典 [3] による）

(a)　9.99 vol%TBP

硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -
0.1	0.00660	0.8	0.0274
0.2	0.0120	0.9	0.0277
0.4	0.0198	1.0	0.0272
0.5	0.0227	2.0	0.0171
0.6	0.0252	3.0	0.00744
0.7	0.0263	4.0	0.00315

(b)　19.8 vol%TBP

硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -
0.1	0.0497	0.8	0.225
0.2	0.0880	0.9	0.221
0.4	0.154	1.0	0.213
0.5	0.186	2.0	0.103
0.6	0.210	3.0	0.0431
0.7	0.228	4.0	0.0182

表５．５－１（２）　Tc(VII)の分配比 [3)]

(c)　30.0 vol%TBP

硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -
0.1	0.305	2.0	0.344
0.2	0.557	2.5	0.229
0.4	0.815	3.0	0.143
0.6	0.880	3.5	0.0926
0.8	0.908	4.0	0.0578
1.0	0.789	5.0	0.0267
1.5	0.572	6.0	0.0138

(d)　59.8 vol%TBP

硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -
0.1	2.29	0.8	5.60
0.2	3.74	0.9	5.20
0.4	5.21	1.0	4.76
0.5	5.56	2.0	1.98
0.6	5.75	3.0	0.814
0.7	5.88	4.0	0.344

(e)　80.2 vol%TBP

硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -
0.1	6.10	0.8	16.5
0.2	13.2	0.9	15.0
0.4	18.1	1.0	13.4
0.5	18.1	2.0	5.05
0.6	18.1	3.0	1.92
0.7	17.0	4.0	0.842

Kolarik ら [5)]は自らの実験データ及び Pruett [3)] のデータからモデル式を得ている。20～60 ℃の硝酸水溶液系における Tc(VII)の分配比の実験式を示す。U, Zr 共存系のモデルは後述する。

$$ {}^{0}D_{\mathrm{Tc(VII)}} = A\frac{a\ c_{\mathrm{N,aq}}^{b}}{1 + m\ c_{\mathrm{N,aq}}^{n} + p\ c_{\mathrm{N,aq}}^{q}} \qquad (20\sim60\ ℃) \qquad \textbf{（５．５－５）} $$

${}^{0}D_{\mathrm{Tc(VII)}}$ ：Tc の分配比,　　c_{N}：水相の硝酸根濃度 / mol L^{-1}

$a = 2.324 \exp(8070\tau)$,　$b = 0.848 \exp(230\tau)$,　$m = 0.157 \exp(3240\tau)$,

$n = 4.69 \exp(410\tau)$,　$p = 1.72 \exp(3150\tau)$,　$q = 1.95 \exp(160\tau)$

$\tau = \dfrac{1}{\theta + 273} - \dfrac{1}{298}$,　　θ ：セルシウス温度 / ℃,

$T_f = 1.09$ の場合　　$A = 1$ （室温における 30 vol%TBP に相当する条件）,

$T_f \neq 1.09$ の場合　　$A = x\ T_f^{\ y}$, $x = 0.845 \exp(-350\tau)$,　$y = 1.92 \exp(3300\tau)$

（２） 共存元素が Tc(VII)分配比に与える影響

Tc(VII)の分配比は、硝酸水溶液の場合、ある種の金属元素が共存すると増加することが知られている。再処理工程で共存する元素のうち、Tc(VII)の分配比を変化させる代表的な元素はウランとジルコニウムである。

① ウラン共存時の Tc(VII)の分配比

Pruett [3] によるウラニルイオン U(VI) 共存及び非共存の場合での Tc(VII)の分配比を**図５．５－３**に示す。データ点は図からの読み取り値で、それらの値は**表５．５－２**に示す。U(VI)の共存によって特に低硝酸濃度域で Tc(VII)の分配比は大きくなる。Pruett が得たモデルを示す。文献では、平衡時の両相の U, Tc 濃度（硝酸濃度に依存して変化する）が示されている。

$$\ln D_{\mathrm{Tc(VII)}} = 0.147 + 0.370 \ln c_{\mathrm{U,org}} - 0.897 \ln c_{\mathrm{N,aq}} \quad (25\ ℃) \quad （５．５－６）$$

$$\ln D_{\mathrm{Tc(VII)}} = 0.341 + 0.573 \ln c_{\mathrm{U,org}} - 0.832 \ln c_{\mathrm{N,aq}} \quad (40\ ℃) \quad （５．５－７）$$

$$\ln D_{\mathrm{Tc(VII)}} = 0.394 + 0.656 \ln c_{\mathrm{U,org}} - 0.750 \ln c_{\mathrm{N,aq}} \quad (60\ ℃) \quad （５．５－８）$$

$$\ln D_{\mathrm{Tc(VII)}} = -0.548 - \frac{54.4}{T} + 0.641 \ln c_{\mathrm{U,org}} - 0.879 \ln c_{\mathrm{N,aq}} \quad (25\sim60\ ℃) \quad （５．５－９）$$

$$c_{\mathrm{N,aq}} = c_{\mathrm{H^+,aq}} + 2\, c_{\mathrm{U,aq}}$$

$D_{\mathrm{Tc(VII)}}$ ：Tc(VII)の分配比 / -,　　T ：絶対温度 / K

$c_{\mathrm{H^+,aq}}$ ：水相の硝酸濃度 / mol L^{-1},　　$c_{\mathrm{N,aq}}$ ：水相の硝酸根濃度 / mol L^{-1},

$c_{\mathrm{U,aq}}, c_{\mathrm{U,org}}$ ：水相，有機相ウラン濃度 / mol L^{-1}

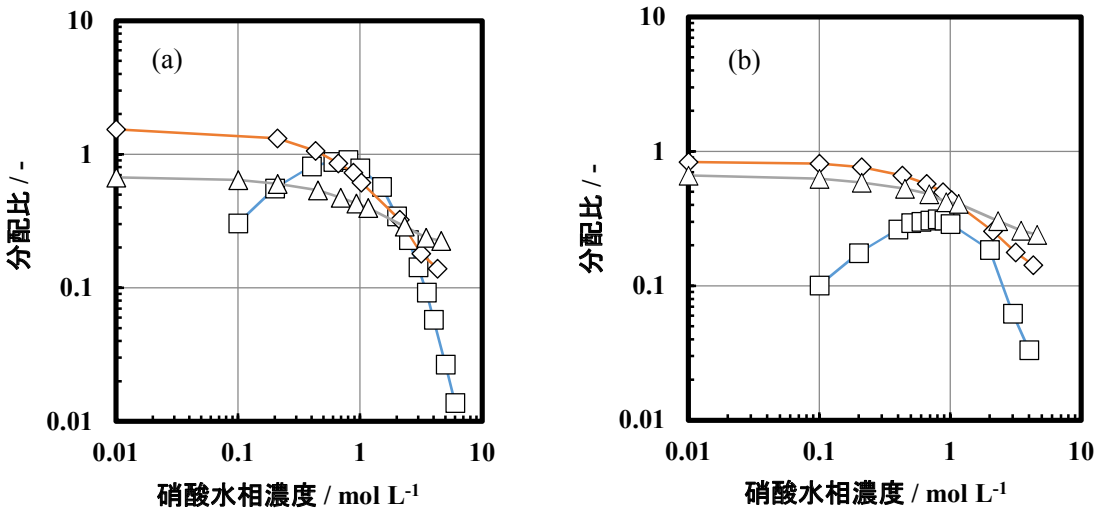


図５．５－３ ウラン共存時の Tc(VII)の分配比 [3]（Pruett, D. J., ORNL-TM-8668, 1984, 硝酸 / 30 vol%TBP -ドデカン系，温度 (a) 25 ℃, (b) 40 ℃，分配操作前の水相 U 濃度 □：0 mol L^{-1}, ◇：0.2 mol L^{-1}, △：1 mol L^{-1}）

表５．５－２　ウラン共存時の Tc(VII)分配比 [3]（Pruett, D. J., ORNL-TM-8668, 1984）

(a) 分配操作前の水相 U 濃度 0.2 mol L^{-1}, 25 ℃

硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -
0.01	1.54	1.02	0.614
0.21	1.32	2.11	0.324
0.43	1.06	3.16	0.181
0.66	0.857	4.30	0.139
0.88	0.731		

(b) 分配操作前の水相 U 濃度 1 mol L^{-1}, 25 ℃

硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -
0.01	0.673	0.93	0.43
0.1	0.644	1.16	0.397
0.21	0.602	2.31	0.289
0.45	0.54	3.46	0.238
0.69	0.474	4.6	0.225

Jasssim らの論文 [6] によると、U 共存の影響を説明する機構としては、水相中の TcO_4^-と有機相に抽出されている錯体 $UO_2(NO_3)_2$·2TBP の NO_3^-との配位子交換反応が考えられている。

$$TcO_4^- + UO_2(NO_3)_2 \cdot 2\,TBP \rightleftharpoons UO_2(NO_3)(TcO_4) \cdot 2\,TBP + NO_3^- \quad （５．５－１０）$$

$$TcO_4^- + UO_2(NO_3)(TcO_4) \cdot 2\,TBP \rightleftharpoons UO_2(TcO_4)_2 \cdot 2\,TBP + NO_3^- \quad （５．５－１１）$$

Kanellakopulos らの論文 [4] によれば、$UO_2(TcO_4)_2$·2 TBP 錯体の安定度定数 K_{UTc} は、硝酸濃度 0 mol L^{-1}、U 濃度＜0.3 mol L^{-1} の条件下では、$UO_2(NO_3)_2$·2 TBP 錯体の安定度定数 K_{UN} よりも大きく、たとえば、U 濃度 0.006 mol L^{-1} の場合、$K_{UTc} = 10^{4.590}$, $K_{UN} = 10^{1.874}$ としている。また、抽出されて有機相中に存在する TcO_4^-の化学種には、ウラン濃度、硝酸濃度に依存して変化する。概して U 濃度が高い条件では Tc は有機相中で $UO_2(TcO_4)_2$·2 TBP として存在するが、硝酸濃度が低い、あるいはウラン濃度が低い条件では、$HTcO_4$·3 TBP, $UO_2(NO_3)(TcO_4)$·2 TBP が存在する。Kanellakopulos らの表を図示すると**図５．５－４**のようになる。

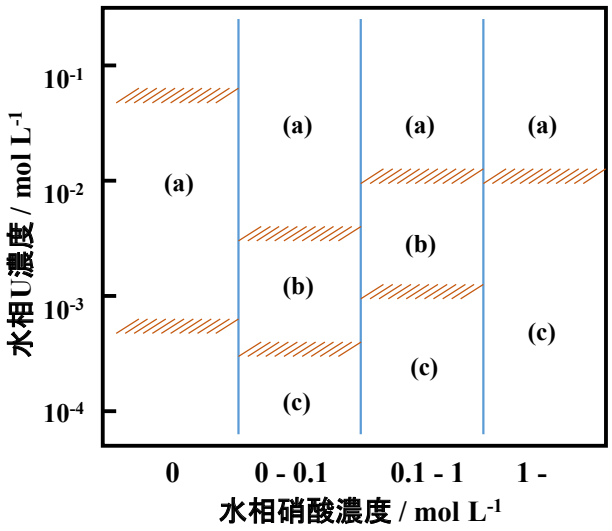


図５．５－４　Tc 抽出化学種と水相ウラン，硝酸濃度条件 [4]（Kanellakopulos, B., et al., Radiochimica Acta, 33, 1983 に基づく，硝酸 / 30 vol%TBP - n-ドデカン系, (a) $UO_2(TcO_4)_2 \cdot 2$ TBP , (b) $UO_2(TcO_4)(NO_3) \cdot 2$ TBP + $HTcO_4 \cdot 3$ TBP, (c) $UO_2(NO_3)_2 \cdot 2$ TBP + $HTcO_4 \cdot 3$ TBP）

②　ジルコニウム共存時の Tc(VII)分配比

Garraway の報告 [7] による Tc(VII)分配比の Zr(IV)濃度に対する依存性を**図５．５－５**に示す。文献の図からの読取値を**表５．５－３**に示す。Zr(IV)共存下では、テクネチウム単独系とは異なり、硝酸濃度 7 mol L^{-1} 付近まで Tc(VII)の分配比は増加する。温度依存性については、Tc 単独の場合とは逆に、15～50 ℃の範囲で、温度の上昇に伴い分配比は増加する、とされている。Garraway は次の反応式を示している。

$$Zr^{4+} + 3\ NO_3^- + TcO_4^- + TBP \rightleftharpoons Zr(NO_3)_3(TcO_4) \cdot TBP \qquad （５．５－１２）$$

有機相の化学種としては $Zr(NO_3)_3 \cdot TcO_4 \cdot TBP$ が考えられており、TcO_4^-は TBP および NO_3^-と交換される。HDBP の共存による影響は認められていない。

Akopov らの論文 [8] によると、Zr(IV)の共存による Tc(VII)の分配比増加を説明する機構としては、U(VI)の場合と同様、有機相に抽出された Zr(IV)錯体 $Zr(NO_3)_4 \cdot 2$ TBP と TcO_4^-との配位子交換反応が考えられている。

表５．５－３　Tc(VII)の分配比の Zr 濃度依存性 [7]（Garraway, J., Proc. Extraction '84, 1984 に基づく，グラフからの読取）

Zr 濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -	Zr 濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -
0.0005	0.10	0.018	1.07
0.0013	0.22	0.036	1.48
0.0034	0.38	0.054	1.81
0.0077	0.51	0.070	1.98

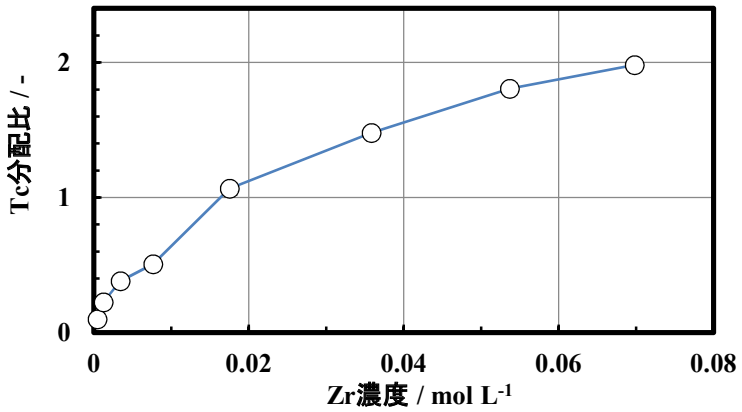


図５．５－５　Tc(VII)の分配比の Zr 濃度依存性 [7]（Garraway, J., Proc. Extraction '84, 1984, Copyright The Institution of Chemical Engineers, 硝酸 / 30 vol%TBP - ドデカン系, 35 ℃, 水相硝酸濃度：3 mol L^{-1}, Tc 濃度：2.8×10^{-3} mol L^{-1}）

③　ウランとジルコニウムの共存効果を含んだ Tc(VII)分配比の推算式

Kolarik ら [5] は、Pruett [2, 3], Garraway [7] のデータを含め U, Zr 共存の影響をまとめた Tc(VII)分配比の推算式**５．５－１３**を提案している。有機相中に存在する Tc(VII)は、ほぼ全てが Zr(IV)と錯体を形成するため、U, Zr 共存系では U 濃度が高くなると、Zr の抽出が抑制され、Tc(VII)の抽出も低下すると考えられる。適用条件は、20～60 ℃, 有機相 TBP 濃度は 1.096 mol L^{-1} (30 vol% TBP), 水相の硝酸濃度 3.2～5.6 mol L^{-1}, 有機相 U 濃度が 0.3～0.5 mol L^{-1}, 有機相 Zr 濃度が 2×10^{-4}～1.6×10^{-3} mol L^{-1} の範囲である。184 個の実験値に対して、3 個を除いて計算値との差が 15 %以内、それら 3 個についても 22 %以内との報告である。

この式に含まれる項のうち ${}^0D_{\mathrm{Tc(VII)}}$ は、**式５．５－５**を用いて計算するが、水相の硝酸濃度が 3 mol L^{-1} 以上ではこの値の寄与は小さい。なお Kolarik ら [5] によれば、Zr(IV)の分配比については、いまのところ、研究者間で傾向の不一致から十分に信頼できる値を与える計算式がないため、この式で Tc(VII)の分配比を計算する場合、有機相 Zr 濃度には実測値を用いないと正しい値にはならない、と注意喚起している。

$$D_{\mathrm{Tc(VII)}} = {}^0D_{\mathrm{Tc(VII)}} + K_{\mathrm{Tc,U}}\, c_{\mathrm{U,org,f}} (1 + k\, c_{\mathrm{N,aq}}^{-1.343}) + K_{\mathrm{Tc,Zr}}\, c_{\mathrm{Zr,org,f}}\, c_{\mathrm{N,aq}}^{-0.707} \quad (20\sim60\ ℃) \quad \textbf{（５．５－１３）}$$

$$K_{\mathrm{Tc,U}} = 0.331\cdot\exp(-1060\tau), \quad k = 4.87\cdot\exp(980\tau), \quad K_{\mathrm{Tc,Zr}} = 1670\cdot\exp(2810\tau),$$

$$\tau = 1/(\theta + 273) - 1/298$$

$D_{\mathrm{Tc(VII)}}$　：Tc(VII)の分配比 / -

${}^0D_{\mathrm{Tc(VII)}}$　：U, Zr が共存しない時の Tc(VII)の分配比 / -

$c_{\mathrm{U(VI),org}}$　：有機相 U 濃度 / mol L^{-1},　$c_{\mathrm{Zr,org,f}}$　：有機相フリーZr(IV)濃度 / mol L^{-1},

$c_{\mathrm{N,aq}}$　：水相硝酸根濃度 / mol L^{-1},　θ　：セルシウス温度 / ℃

（３） HDBP による Tc(IV)の抽出

7 価の TcO_4^- はヒドラジンによって還元される（次項で触れる）。PUREX プロセスにおいても Pu(IV)を Pu(III)へ還元する工程において、Tc の還元反応が想定される。Boukis らの論文 [9] では、4 価の $Tc^{(IV)}O^{2+}$の TBP 系での抽出について、HDBP との相互作用の観点から調べられている。

TBP に含まれる HDBP 濃度を変化させた場合（0 %～痕跡濃度～3 %）の、30 vol%TBP - ドデカンによる Tc(IV)の分配比の硝酸濃度依存性を**表５．５－４**に示す。硝酸濃度が約 7 mol L^{-1} 以下の範囲では、HDBP 濃度の上昇に伴って Tc(IV)の分配比も増加する。アルカリ洗浄によって HDBP を除去した TBP、あるいは未精製 TBP を用いる場合、硝酸濃度 0.1～7 mol L^{-1} の範囲では Tc(IV)分配比は 10^{-3}～10^{-4} オーダと十分小さく、Tc(IV)はほぼ抽出されないといえる。これに対し HDBP を 3 %含む場合、水相の硝酸濃度 0.1 mol L^{-1} での分配比は約 4、1 mol L^{-1} では約 0.5 となり、抽出される傾向が現れる。分配比の HDBP 濃度、硝酸濃度に対する依存性に基づいて、抽出反応式が次のように提案されている。

$$TcO^{2+}{}_{aq} + 2\,[(HDBP)_2]_{org} \rightleftharpoons [TcO\,(DBP\cdot HDBP)_2]_{org} + 2\,H^+ \qquad （５．５－１４）$$

表５．５－４（１） Tc(IV)の分配比の HDBP 濃度依存性 [9]（Boukis, N., et al., Radiochimica Acta, 49, 1990 に基づく，硝酸 / 30 vol%TBP - ドデカン系）

(a) 3 %HDBP を含む TBP

硝酸濃度 / mol L^{-1}	Tc(IV)分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	Tc(IV)分配比 / -
0.10	4.45	7.49	0.0127
0.57	1.22	8.30	0.0185
1.01	0.478	10.2	0.0675
1.93	0.123	10.5	0.0806
2.80	0.0512	11.5	0.0963
4.74	0.0134	12.7	0.0819
6.77	0.0037		

(b) 未精製 TBP

硝酸濃度 / mol L^{-1}	Tc(IV)分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	Tc(IV)分配比 / -
0.10	0.0019	6.77	4.3×10^{-4}
0.57	0.0031	7.24	3.4×10^{-4}
1.03	0.0031	8.16	4.0×10^{-4}
2.80	0.0027	10.7	0.0024
4.74	0.0020	10.9	0.0078
6.54	9.4×10^{-4}	12.5	0.0182

表５．５－４（２）　Tc(IV)の分配比の HDBP 濃度依存性 [9)]

(c)　アルカリ洗浄済 TBP

硝酸濃度 / mol L^{-1}	Tc(IV)分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	Tc(IV)分配比 / -
0.10	2.1×10^{-4}	3.10	1.3×10^{-4}
0.25	2.8×10^{-4}	3.43	1.1×10^{-4}
0.45	4.3×10^{-4}	3.93	8.9×10^{-5}
0.65	3.5×10^{-4}	5.71	9.9×10^{-5}
0.68	3.7×10^{-4}	6.54	1.0×10^{-4}
1.10	2.7×10^{-4}	7.12	5.4×10^{-4}
1.65	2.0×10^{-4}	7.49	3.9×10^{-4}
2.32	1.8×10^{-4}	8.88	8.6×10^{-3}
2.80	1.2×10^{-4}	11.3	0.0305

５．５．２　テクネチウムの酸化還元・触媒反応

Tc の重要な化学反応として、ヒドラジン（N_2H_4）の酸化分解反応への加速触媒作用について説明する。先に前節では反応速度式を紹介した。

Wilson ら [10)] , Garraway ら [11)] による実験では、硝酸 1.2 mol L^{-1}, ヒドラジン 0.1 mol L^{-1} の水溶液に Tc(VII)を加え、ヒドラジンと Tc 化学種の経時変化を観察した。反応は Tc(VII)を混合した直後には観察されず、30 分程度の誘導期（induction period）の後、次第にヒドラジンが減少を始めた。約 1～2 時間後に、反応速度が大きくなりヒドラジン濃度が顕著に低下した。伴って N_2 ガスが発生し、溶液が淡黄色を呈した。この時間帯での反応を、速い反応（fast reaction）と呼んでいる。ヒドラジンは完全に分解されるわけではなく、初期量の数%程度の濃度で落ち着く。その間 Tc(IV)濃度は、ヒドラジンの減少速度に対応してピークが現れ、反応が終了に近づくと消失した。Tc(V)濃度は Tc(IV)に比べて小さいが、定性的な傾向は同様であった。

Garraway ら [11)] は、硝酸ヒドラジン初期濃度 0.050～0.244 mol L^{-1}, Tc 濃度 6.4×10^{-4}～3.2×10^{-3} mol L^{-1}、硝酸濃度 1.2 , 3.5, 5 mol L^{-1} の範囲で変化させた実験（いずれも 35 ℃）について報告している。ヒドラジン初期濃度が反応挙動に与える影響については、ヒドラジン濃度の増加に伴って fast reaction の速度が上昇する傾向がみられた。例として初期ヒドラジンが 0.050 mol L^{-1} では反応速度定数は 0.025 mol L^{-1} h^{-1}, 0.244 mol L^{-1} の場合 0.071 mol L^{-1} h^{-1} である。ここで誘導期の長さは変化しない。また Tc 濃度増加に伴って誘導期が短縮し、fast reaction が速くなった。

硝酸濃度に関しては 1.2 mol L^{-1} より高い場合には（初期ヒドラジン 0.1 mol L^{-1}, Tc 1.6×10^{-3} mol L^{-1})、誘導期が短くなり、ヒドラジンと Tc の混合後速やかにヒドラジンの分解が始まった。数時間後に反応速度が低下した状態で残留するヒドラジンの量は、硝酸濃度依存性がみられ、硝酸 5 mol L^{-1} のケースでは 55 %程度が分解されずに残留した。さらに硝酸 6 mol L^{-1} の条件ではヒドラジンの分解が全く起こらなかった。

温度を 29.5～55 ℃の範囲で替えた実験では（初期ヒドラジン 0.1 mol L^{-1}, Tc 1.6×10^{-3} mol L^{-1}, 硝酸 1.2 mol L^{-1})、高温条件で誘導期が短くなり、かつ反応速度も大となった。反応終了後に残るヒドラジン濃度は高温の場合に高くなる傾向にあり、例えば 35 ℃の場合、3.5 時間後に終了し数%が残留、55 ℃の場合は 30 分程度で終了し 20 %が残った。実験結果から Fast reaction の活性化エ

ネルギーは 71±6 kJ mol^{-1} と評価されている。

Fast reaction の反応速度 [11] を**図５．５－６**にまとめて示す。硝酸ヒドラジン濃度依存性は、直線関係よりやや緩く、累乗近似（0.651 乗）で近似的に表せる。一方 Tc 濃度依存性は、ほぼ直線で近似できる。ここで、次のように F を定義し、反応速度をまとめてプロットすると**図５．５－７**となる。

$$F = \exp\left(\frac{-71000}{RT}\right) c_{\mathrm{Tc,aq}} \cdot c^{0.651}_{\mathrm{N_2H_5^+,aq}} \qquad \text{（５．５－１５）}$$

反応速度が F に比例すると仮定すると、おおよその反応速度の値を見積もることができる。式で表せば、次式のようになる。この式は、硝酸濃度 1.2 mol L^{-1} の場合に用いて良い。

$$-\frac{dc_{\mathrm{N_2H_5^+,aq}}}{dt} = 1.982\times10^{12} \exp\left(\frac{-71000}{RT}\right) c_{\mathrm{Tc,aq}} \cdot c^{0.651}_{\mathrm{N_2H_5^+,aq}} \qquad \text{（５．５－１６）}$$

$c_{\mathrm{N2H5+,aq}}$ ：水相ヒドラジン濃度 / mol L^{-1},　　$c_{\mathrm{Tc,aq}}$ ：水相 Tc 濃度 / mol L^{-1},

t ：時間 / min,　　R ：気体定数　8.3145 J mol^{-1} K^{-1},

T ：絶対温度 / K

Garraway ら [11] の考察では、まず誘導期では、ヒドラジンによる Tc(VII)の非常に遅い還元反応により Tc(VI), Tc(V)が発生し、さらに Tc(IV)が発生する。Tc(IV)が一旦生成すると、Tc(IV)が Tc(VII)を速やかに還元し始め、Tc(IV)の触媒作用によって促進されていく。

Tc(VII) → Tc(VI) or Tc(V)	（ヒドラジンによる還元, very slow）	（５．５－１７）
Tc(V) → Tc(IV)	（同, rapid）	（５．５－１８）
Tc(IV) + Tc(VII) → Tc(V) + Tc(VI)	（rapid）	（５．５－１９）

次に fast reaction 段階では、Tc(IV)は硝酸によって Tc(VI)に酸化され、亜硝酸が生成する。亜硝酸はヒドラジンと速やかに反応してアジ化水素を生成する。

NO_2^- + N_2H_4 → HN_3 + 2 H_2O　　（rapid）　　（５．５－２０）

Garraway らは、全体をまとめて次の反応式を示している。

2 $N_2H_5^+$ + NO_3^- → HN_3 + 3 H_2O + $N_2H_3^+$　　（５．５－２１）

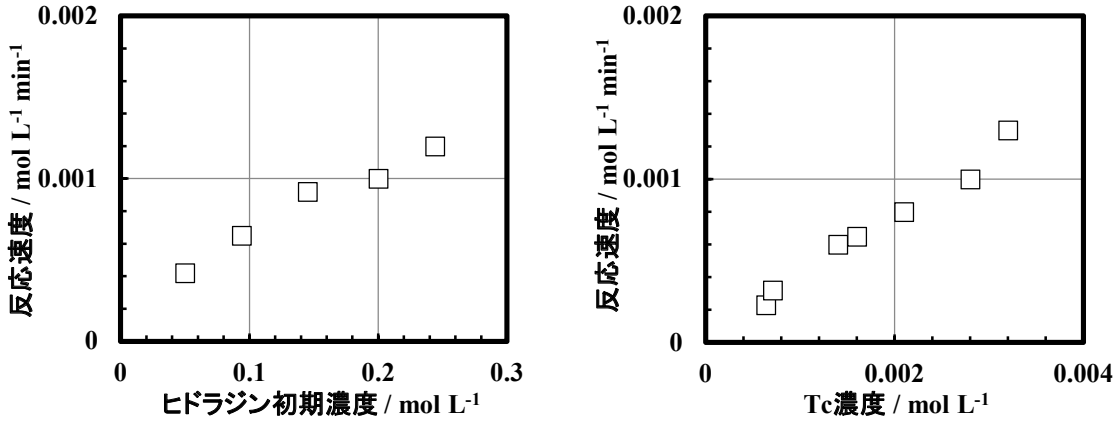


図５．５－６　速い反応速度のヒドラジン初期濃度と Tc 濃度に対する依存性 [11]（Garraway, J., et al., J. Less-Common Metals, 97, 1984 に基づく, 35 ℃, 硝酸濃度 1.2 mol L^{-1}）

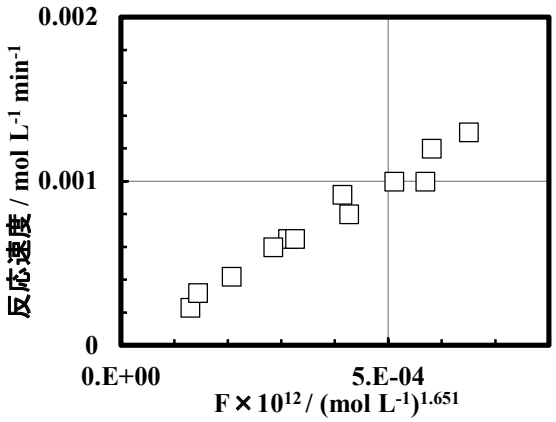


図５．５－７　速いヒドラジン分解反応（fast reaction）のまとめ（硝酸濃度 1.2 mol L^{-1}）

抽出工程において重要なその他の酸化還元反応としては、Koltunov ら [12] は Pu(III)との反応を報告している。前記のヒドラジンとの反応に類似したものである。この反応では、Pu(III)により Tc(VII)が Tc(VI)に還元され、同時に、生成した Tc(VI)が硝酸により再酸化され再び Tc(VII)が生成する。この触媒サイクルでは Pu(III)が硝酸により Pu(IV)に酸化されることになる。この反応速度を表す式を示す。

$$-\frac{dc_{\mathrm{Pu(III),aq}}}{dt} = kc_{\mathrm{Pu(III),aq}}c_{\mathrm{Tc(VII),aq}}c_{\mathrm{H^+,aq}}^{2.3} \qquad \text{（５．５－２２）}$$

$c_{\mathrm{Pu(III),\,aq}}$ ：水相 Pu(III)濃度 / mol L^{-1},　　$c_{\mathrm{Tc(VII),\,aq}}$ ：水相 Tc(VII)濃度 / mol L^{-1},

$c_{\mathrm{H+,\,aq}}$ ：水相硝酸濃度 / mol L^{-1},　　t ：時間 / min

温度 50 ℃における反応速度定数 k は 3.82±0.11 (mol L^{-1})$^{-3.3}$ min^{-1}, みかけの活性化エネルギーは 6.6 kcal mol^{-1}（28 J mol^{-1}）である。適用範囲はイオン強度 4.0 mol L^{-1}, 温度 39～74 ℃である。この速度式に基づいて次の反応機構が提案されている。Tc(VII)と H^+との反応により生成する Tc(V)による Pu(III)の酸化が律速となる。

$TcO_4^- + 2\,H^+ \rightleftharpoons TcO_3^+ + H_2O$ （５．５－２３）

$Pu^{3+} + TcO_3^+ \longrightarrow Pu^{4+} + TcO_3$　あるいは （５．５－２４）

$Pu^{3+} + TcO_3^+ + H_2O \longrightarrow Pu^{4+} + TcO_4^{2-} + 2\,H^+$ （５．５－２５）

５．５．３　テクネチウムの抽出工程内の挙動

Garraway の報告[7]では、小型パイロットプラント（highly active cycle）における Tc の抽出挙動が示されている（**図５．５－８**）。使用済燃料の溶解液に含まれる Tc は、共除染部（HA column）でほぼ定量的に抽出され、洗浄部では除去できず、ほぼ全量が U / Pu 分配工程に移行し（除染係数 DF = 1）、Tc は最終的に Pu 出口側へ移行した。一方で同じプラントにおいて、U - Pu - Tc 溶液（模擬液, Zr 含まず）を用いた実験では DF 2.5 が得られたとある。実液試験と模擬試験での Tc 挙動の違いは、特に Zr の有無に要因があると解釈できる。

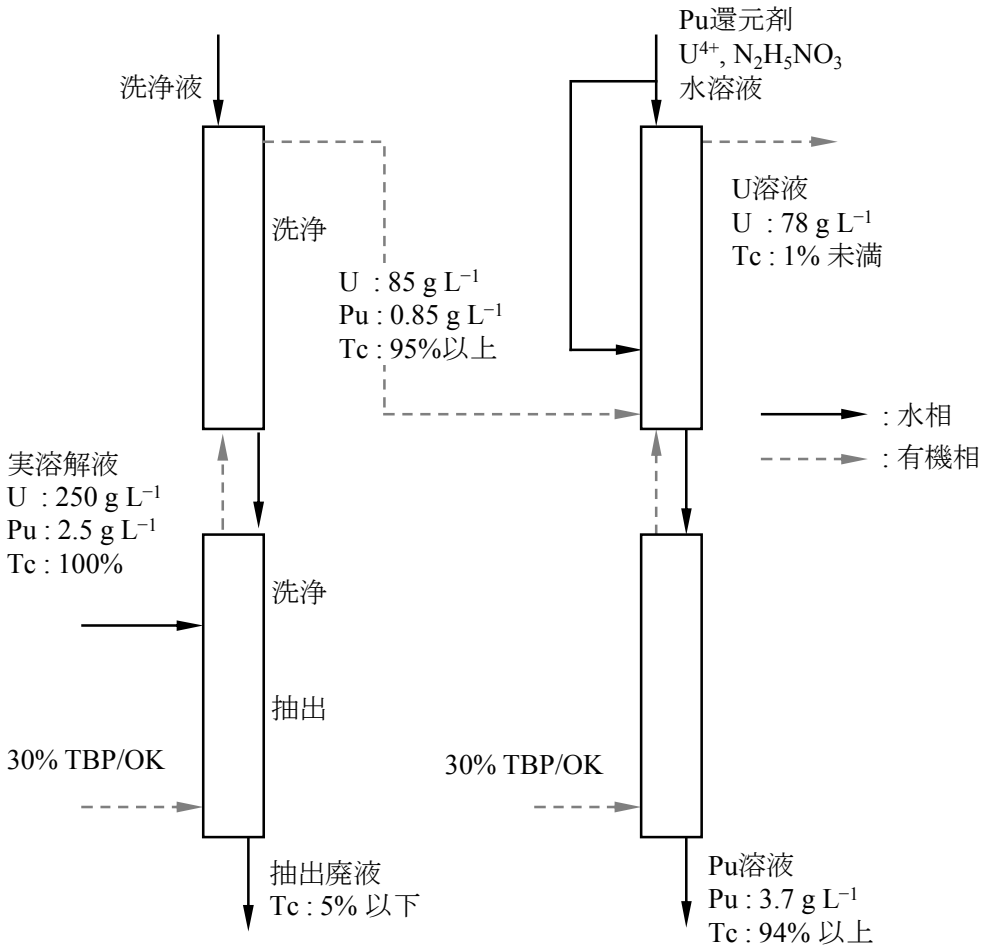


図５．５－８　抽出工程におけるテクネチウムの挙動[7]（Garraway, J., Proc. Extraction '84, 1984, Copyright The Institution of Chemical Engineers, 希釈剤：無臭ケロシン（odorless kerosene, OK））

（５．５節の参考文献）

1) Rulfs, C. L., Pacer, R. A., Hirsch, R. F., Technetium Chemistry, Oxidation States and Species, J. Inorg. Nucl. Chem., 29, 1967, pp. 681 - 691.

2) Pruett, D. J., The Solvent Extraction of Heptavalent Technetium by Tributyl Phosphate, Sep. Sci. Tech., 16, 1981, pp. 1157 - 1179.

3) Pruett, D. J., The Solvent Extraction of Heptavalent Technetium and Rhenium by Tributyl Phosphate, ORNL-TM-8668, 1984.

4) Kanellakopulos, B., Konig, C. P., On the Extraction Behavior of Technetium with Respetct to the Purex Process, Radiochimica Acta, 33, 1983, pp. 169 - 175.

5) Kolarik, Z., Dressler, P., Extraction and Coextraction of Tc(VII), Zr(IV), Np(IV, VI), Pa(V) and Nb(V) with Tributyl Phosphate from Nitric Acid Solutions, Solv. Ext. Ion Exch., 7, 1989, pp. 625 - 644.

6) Jassim, T. N., Liljenzin, J. O., Lundqvist, R., Persson, G., Coextraction of Uranium and Technetium In TBP Systems, Solv. Ext. Ion Exch., 2, 1984, pp. 405 - 419.

7) Garraway, J., The Behavior of Technetium in a Nuclear Fuel Reprocesssing Plant, Proc. Extraction'84, Dounreay, 1984, pp. 47 - 56.

8) Akopov, G. A., Kirinitsyn, A. P., Tsarenko, A. F., Extraction of Pertechnetate Anion as a Ligand in a Cerium(IV) Tributyl Phosphate Complex, J. Radioanal. Nucl. Chem., Articles, 140, 1990, pp. 349 - 356.

9) Boukis, N., Kanellakopulos, B., The Interaction of Travalent Technetium with Dibuty Phosphoric Acid, Radiochimica Acta, 49, 1990, pp. 141 - 145.

10) Wilson, P. D., Garraway, J., The Impact of Technetium on Reprocessing Chemistry, Proc. of ANS Int. Topical Meet. on Fuel Reprocessing and Waste Management, Jackson, 1984, pp. 1-467 - 1-476.

11) Garraway, J., Wilson, P. D., The Technetium-Catalysed Oxidation of Hydrazine by Nitric Acid, J. Less-Common Metals, 97, 1984, pp. 191 - 203.

12) Koltunov, V. S., Zaitseva, L. L., Tikhonov, M. F., Frolov, K. M., Reaction Kinetics of Technetium. I. Reduction of Technetium(VII) by Plutonium(III) Ions in Nitric Acid Solution, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 22, 1980, pp. 510 - 516 (pp. 671 - 678 in Russian Original).